

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL-Document Database



Oleh:

Ahmad Dhani Ibrahim

103122400058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 13

Jurnal

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan: • Minimal memiliki 2 produk di dalam array products • Isi semua field: name, category, city, address, products

```
jurnal13> db.toko.insertOne({
  |   "name" : "Toko Cik Rusdi",
  |   "category" : "Ambatronik",
  |   "city" : "Jomokerto",
  |   "address" : { "street" : "Jl. Rongawi", "zipcode" : "64119" },
  |   "products" : [
  |     { "item" : "Tiang listrik", "price" : 450000, "stock" : 15 },
  |     { "item" : "Pemotong suki liar", "price" : 1200000, "stock" : 8 }
  |   ]
  | })
  | {
  |   acknowledged: true,
  |   insertedId: ObjectId('6a1b3c037f9a8aa018abc118')
  | }
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

```
jurnal13> db.toko.find({ "city": "Jakarta" })
[
  {
    _id: ObjectId('6a1b3aaa7f9a8aa018abc114'),
    name: 'Toko Berkah',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10220' },
    products: [
      { item: 'TV', price: 3500000, stock: 10 },
      { item: 'Kulkas', price: 2800000, stock: 5 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a1b3aaa7f9a8aa018abc116'),
    name: 'Toko Salim Bakery',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10220' },
    products: [
      { item: 'Monitor LED', price: 7700000, stock: 11 },
      { item: 'Airfryer Panasonic', price: 4850000, stock: 7 }
    ]
  }
]
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price

- Gunakan operator: \$gt

```
jurnal13> db.toko.find({"products.price": {$gt: 3000000}})
[
  {
    _id: ObjectId('6a1b3aaa7f9a8aa018abc114'),
    name: 'Toko Berkah',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10220' },
    products: [
      { item: 'TV', price: 3500000, stock: 10 },
      { item: 'Kulkas', price: 2800000, stock: 5 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a1b3aaa7f9a8aa018abc115'),
    name: 'Toko Maju',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Bandung',
    address: { street: 'Jl. Asia Afrika', zipcode: '40111' },
    products: [
      { item: 'HP', price: 1500000, stock: 20 },
      { item: 'Laptop', price: 8000000, stock: 3 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a1b3aaa7f9a8aa018abc116'),
    name: 'Toko Salim Bakery',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10220' },
    products: [
      { item: 'Monitor LED', price: 7700000, stock: 11 },
      { item: 'Airfryer Panasonic', price: 4850000, stock: 7 }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a1b3aaa7f9a8aa018abc117'),
    name: 'Toko Sudinotech',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Surabaya',
    address: { street: 'Jl. Sudirman', zipcode: '10220' },
    products: [
      { item: 'RTX 55000', price: 8500000, stock: 20 },
      { item: 'Set PC Gaming Radeon', price: 12000000, stock: 9 }
    ]
  }
]
```

- Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
jurnal13> db.toko.updateOne({"name": "Toko Berkah"}, {$set: {"category": "Aksesoris"}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

jurnal13> db.toko.updateOne({"name": "Toko Maju"}, {$push: {"products": {"item": "Mouse Gaming Rusdi", "price": 250000, "stock": 12}}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

- Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

```
jurnal13> db.toko.aggregate([{$group: {_id: "$city", jumlah_toko: {$sum: 1}}}, {$sort: {jumlah_toko: -1}}])
[
  { _id: 'Jakarta', jumlah_toko: 2 },
  { _id: 'Surabaya', jumlah_toko: 1 },
  { _id: 'Bandung', jumlah_toko: 1 },
  { _id: 'Jomokerto', jumlah_toko: 1 }
]
```

6. Hitung rata-rata harga produk per category.

Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```
jurnal13> db.toko.aggregate([{$unwind: "$products"}, {$group: {_id: "$category", rata_rata_harga: {$avg: "$products.price"}}}, {$sort: {rata_rata_harga: -1}}])
[
  { _id: 'Elektronik', rata_rata_harga: 6114285.714285715 },
  { _id: 'Aksesoris', rata_rata_harga: 3150000 },
  { _id: 'Ambatronic', rata_rata_harga: 825000 }
]
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
jurnal13> db.toko.updateOne({"name": "Toko Maju"}, {$push: {"products": {"item": "Powerbank Amba", "price": 350000, "stock": 15}}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```
jurnal13> db.toko.aggregate([{$unwind: "$products"}, {$group: {_id: "$city", harga_tertinggi: {$max: "$products.price"}}}, {$sort: {harga_tertinggi: -1}}])
[
  { _id: 'Surabaya', harga_tertinggi: 12000000 },
  { _id: 'Jakarta', harga_tertinggi: 7700000 },
  { _id: 'Bandung', harga_tertinggi: 8000000 },
  { _id: 'Jomokerto', harga_tertinggi: 1200000 }
]
```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
jurnal13> db.toko.aggregate([{$match: {"category": "Elektronik"}}, {$unwind: "$products"}, {$group: {_id: "$city", total_stock: {$sum: "$products.stock"}}}, {$sort: {total_stock: -1}}])
[
  { _id: 'Bandung', total_stock: 50 },
  { _id: 'Surabaya', total_stock: 29 },
  { _id: 'Jakarta', total_stock: 18 }
]
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

```
jurnal13> db.toko.deleteMany({$and: [{"category": "Fashion"}, {"city": "Surabaya"}]})
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
jurnal13> |
```